Exercício Prático 05 – Parte 2

Para os programas a seguir use instruções de Memória (lw e sw)

// programa 9

Considere a memória inicial da seguinte forma:

```
.text

.data
x1: .word 15
x2: .word 25
x3: .word 13
x4: .word 17
soma: .word -1
```

Escrever um programa que leia todos os números, calcule e substitua o valor da variável soma por este valor.

// programa 10

Considere o seguinte programa: $y = 127x – 65z + 1$
Faça um programa que calcule o valor de y conhecendo os valores de x e z. Os valores de x e z estão armazenados na memória e, na posição imediatamente a seguir, o valor de y deverá ser escrito, ou seja:

```
.data
x: .word 5
z: .word 7
y: .word 0   # esse valor deverá ser sobrescrito após a execução do programa.
```

// programa 11

Considere o seguinte programa: $y = x – z + 300000$
Faça um programa que calcule o valor de y conhecendo os valores de x e z. Os valores de x e z estão armazenados na memória e, na posição imediatamente a seguir, o valor de y deverá ser escrito, ou seja:

```
.data
x: .word 100000
z: .word 200000
y: .word 0   # esse valor deverá ser sobrescrito após a execução do programa.
```

// programa 12

Considere a seguinte situação:

```
int ***x;
```

onde x contem um ponteiro para um ponteiro para um ponteiro para um inteiro.
Nessa situação, considere que a posição inicial de memória contenha o inteiro em questão.
Coloque todos os outros valores em registradores, use os endereços de memória que quiser dentro do espaço de endereçamento do Mips.

Resumo do problema:
k = MEM [MEM [MEM [x]]].

Crie um programa que implemente a estrutura de dados acima, leia o valor de K, o multiplique por 2 e o reescreva no local correto conhecendo-se apenas o valor de x.

Para os programas a seguir use instruções de desvio (beq, bne, j)

// programa 13:
Escreva um programa que leia um valor A da memória, identifique se o número é negativo ou não e encontre o seu módulo. O valor deverá ser reescrito sobre A.

// programa 14:
Escreva um programa que leia um valor A da memória, identifique se o número é par ou não. Um valor deverá ser escrito na segunda posição livre da memória (0 para par e 1 para ímpar).

// programa 15:
Escrever um programa que crie um vetor de 100 elementos na memória onde vetor[i] = 2*i + 1. Após a última posição do vetor criado, escrever a soma de todos os valores armazenados do vetor.
Use o MARS para verificar a quantidade de instruções conforme o tipo (ULA, Desvios, Mem ou Outras)

// programa 16
Escreva um programa que avalie a expressão: (x*y)/z.
Use x = 1600000 (=0x186A00), y = 80000 (=0x13880), e z = 400000 (=0x61A80).
Inicializar os registradores com os valores acima.

// programa 17
Para a expressão a seguir, escreva um programa que calcule o valor de k:
k = x * y (Você deverá realizar a multiplicação através de somas!)
O valor de x deve ser lido da primeira posição livre da memória e o valor de y deverá lido da segunda posição livre. O valor de k, após calculado, deverá ainda ser escrito na terceira posição livre da memória.

// programa 18
Para a expressão a seguir, escreva um programa que calcule o valor de k:
$k = x^y$
Obs: Você poderá utilizar o exercício anterior.

O valor de x deve ser lido da primeira posição livre da memória e o valor de y deverá lido da segunda posição livre. O valor de k, após calculado, deverá ainda ser escrito na terceira posição livre da memória.
Dê um valor para x e y (dê valores pequenos !!) e use o MARS para verificar a quantidade de instruções conforme o tipo (ULA, Desvios, Mem ou Outras)